# Esercitazione Remote Sensing

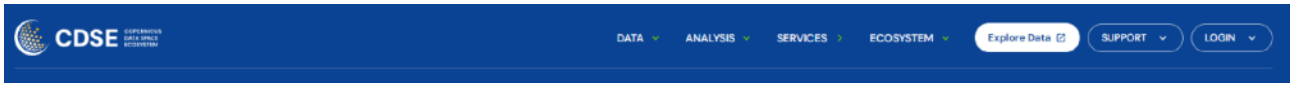
Dal 2018, l'Europa ha sperimentato persistenti siccità improvvise, di durata sub-stagionale o stagionale, considerate un fenomeno climatico senza precedenti nella regione negli ultimi 250 anni. Le siccità improvvise destano preoccupazione per la loro rapida insorgenza e intensificazione, causate da ondate di calore e deficit di precipitazioni. Ciò comporta un rapido esaurimento dell'umidità del suolo, con conseguente disidratazione e morte delle colture più rapida rispetto alle siccità di lunga durata, soprattutto durante le fasi critiche di crescita, con conseguenti ripercussioni sulla resa. L'individuazione precoce delle siccità improvvise è possibile attraverso la valutazione della risposta delle variabili biofisiche delle piante a questi eventi.
Gli episodi di siccità dell'estate 2022 e della primavera 2023 sono stati tra i più letali mai registrati in Europa, con una potenziale perdita di fatturato stimata tra i 25 e i 30 miliardi di euro per il settore agricolo, interessando circa metà della regione, con particolare impatto sulle colture di mais e grano.

L'obiettivo di questa esercitazione pratica è fornire un'introduzione all'elaborazione di dati relativi a stress abiotici e siccità utilizzando immagini Sentinel 2 e la piattaforma applicativa Sentinel (SNAP). SNAP è un pacchetto di elaborazione immagini in grado di aprire diversi tipi di immagini satellitari e comuni dataset vettoriali GIS. SNAP è open source e scaricabile gratuitamente dal sito web dell'Agenzia Spaziale Europea (https://step.esa.int/main/download/).

## Parte 1: Copernicus Browser

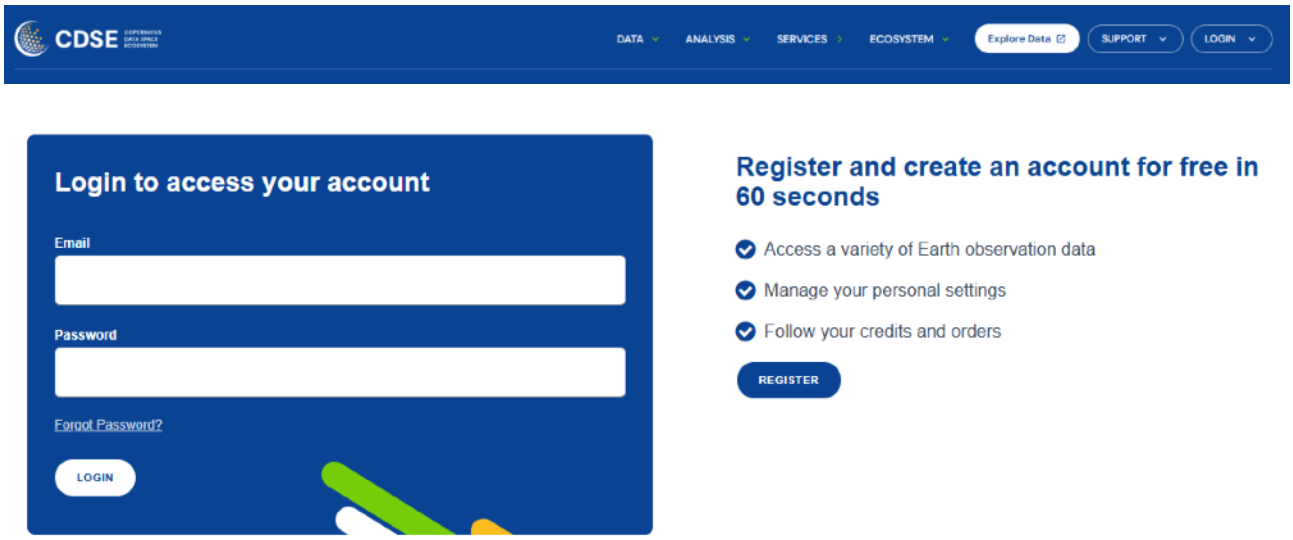
1. Vai a Copernicus Sentinel Data | Copernicus Data Space Ecosystem

2. Clicca su "Esplora dati" e poi accedi **Login**.

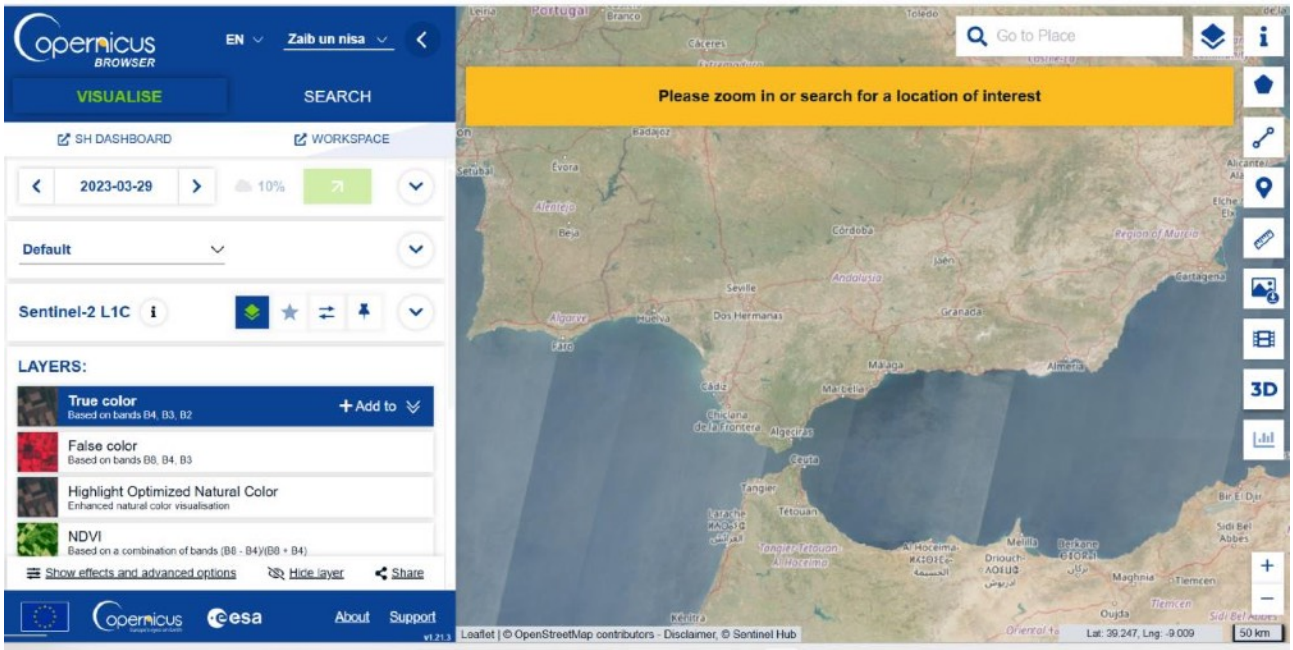



*Per questo esercizio, non navigare in modalità "Anonima", altrimenti non potrai scaricare i dati.

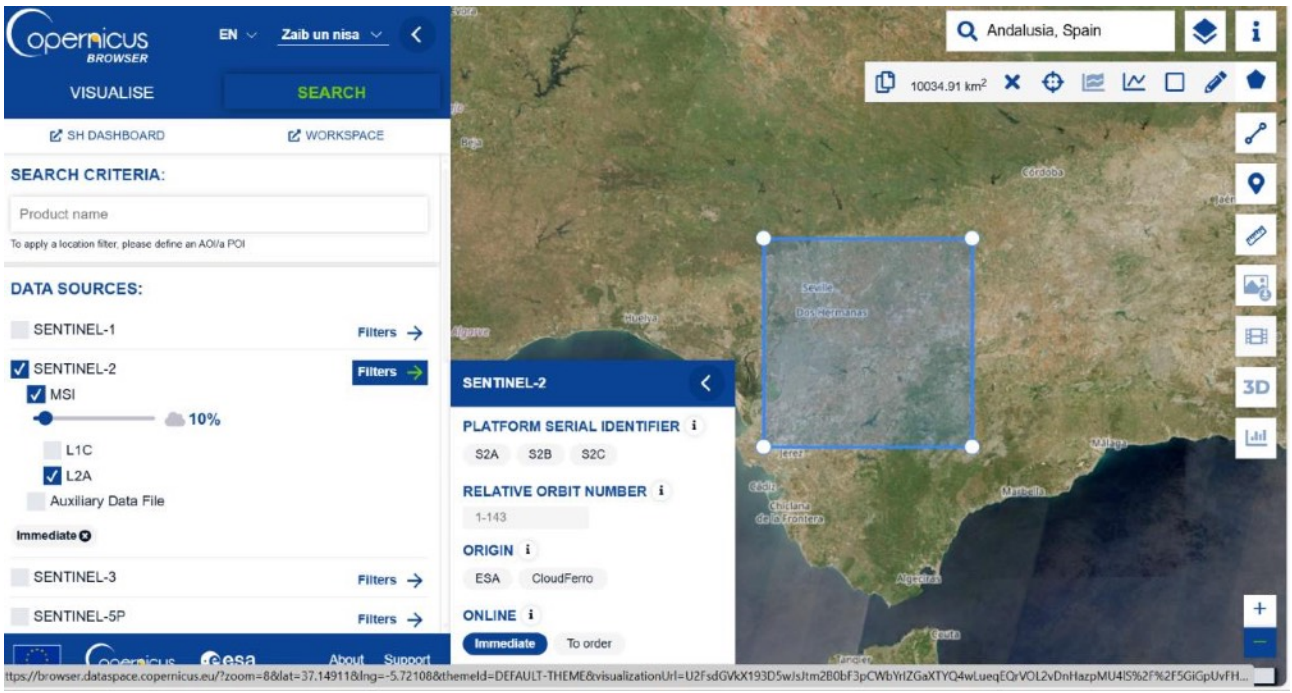
3. Se hai un account, vai ad Accedi, quindi vai alla finestra del browser Copernicus




4. **Se non hai un account**, clicca su "Registrati" e compila il modulo (riceverai una conferma e un'email di convalida al tuo indirizzo email). In questo modo, potrai scaricare i dati di Sentinel 2.
5. Dopo aver effettuato l'accesso, esplora i dati di Sentinel 2 nella finestra del browser Copernicus.
6. Ingrandisci l'immagine sull'Andalusia, Spagna (Spagna meridionale).

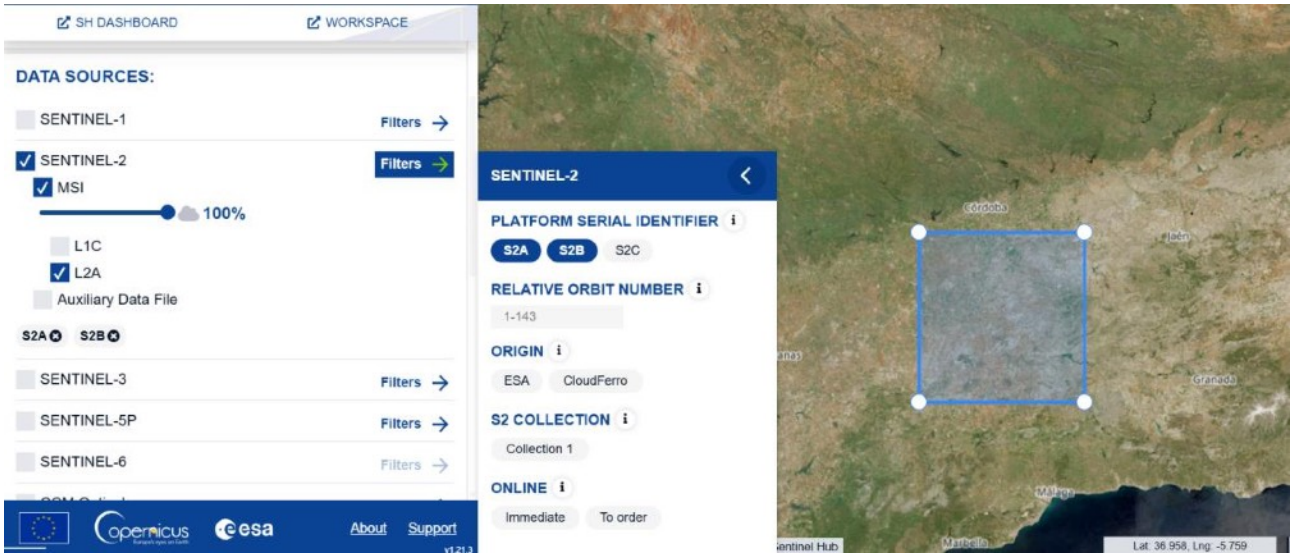



7. Carica il file SEV KML oppure puoi disegnare un groviglio di seta sopra Siviglia usando lo strumento di disegno.




8. Da Origini dati, selezionare SENTINEL-2→MSI→L2A.

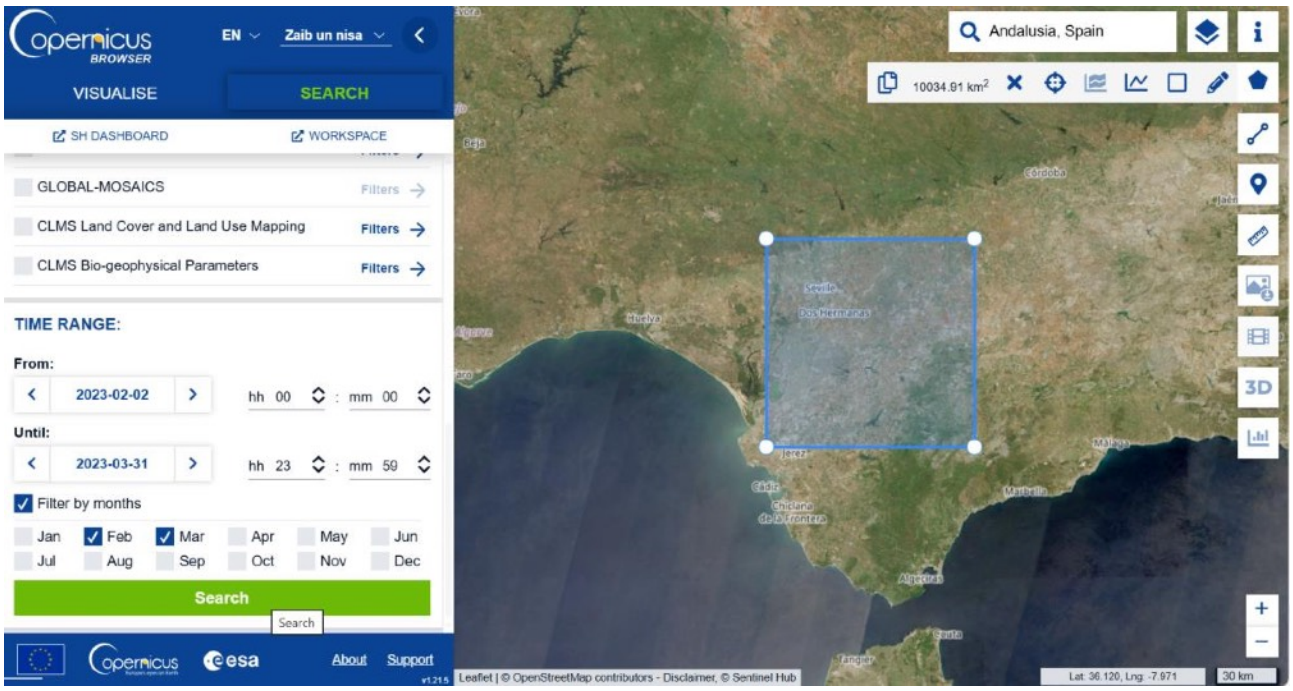
9. Sotto MSI, è possibile filtrare la selezione in base a una percentuale di copertura nuvolosa, trascinando il filtro al 20%.



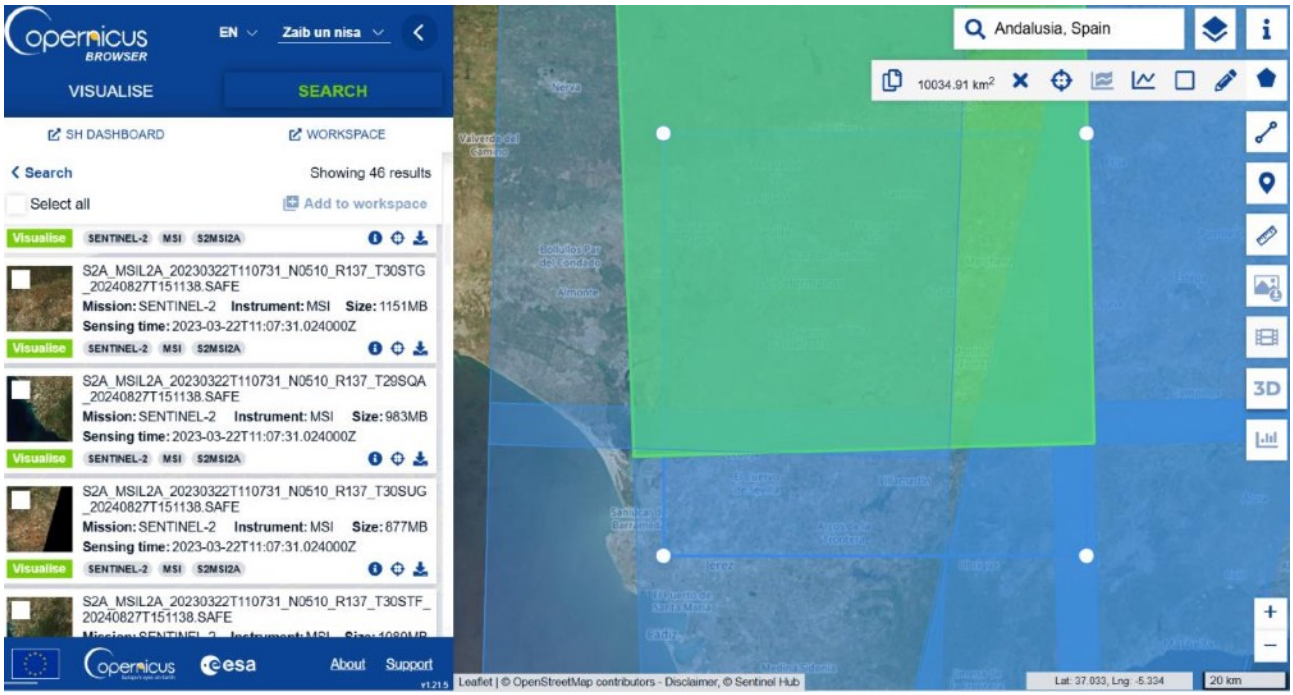

10. Nella sezione INTERVALLO DI TEMPO, sono disponibili due serie di date:
    a. Per l'anno di siccità, filtra la ricerca DA: 2023-03-01, FINO A: 2023-03-31
    b. Per l'anno senza siccità, filtra la ricerca DA: 2018-03-01, FINO A: 2018-03-31

    *È possibile selezionare anche qualsiasi altra data in base alla serie temporale ESI.

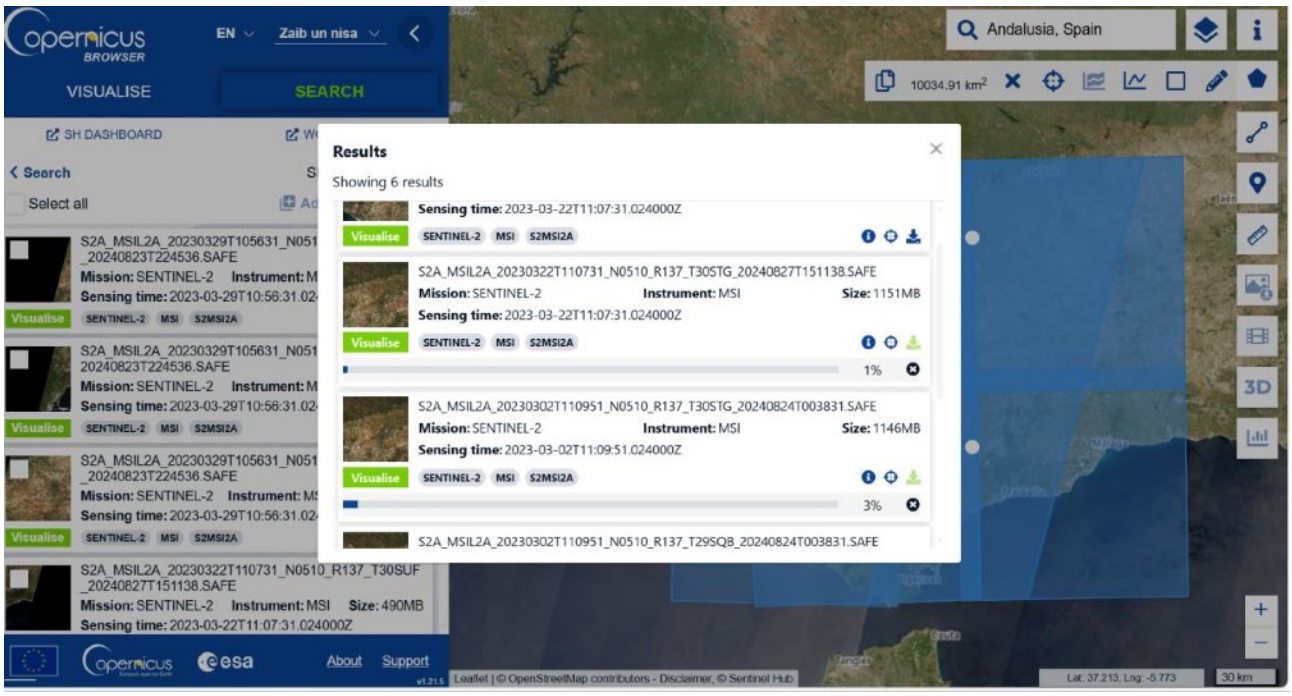
11. Scarica 4 immagini, ad esempio:




12. Selezionare l'immagine che copre al massimo l'area KML.




13. Fai clic sull'icona di download per la prima immagine. Salvala in una posizione nota.




14. Ripetere questo esercizio per altre date e la stessa visualizzazione tornando alla finestra di ricerca. Dovreste ottenere il seguente elenco di prodotti:

- S2A_MSIL2A_20180328T110741_N0500_R137_T30STG_20230828T152417.SAFE
- S2B_MSIL2A_20180221T111049_N0500_R137_T30STG_20230912T113537.SAFE
- S2A_MSIL2A_20230302T110951_N0510_R137_T30STG_20240824T003831.SAFE
- S2A_MSIL2A_20230322T110731_N0510_R137_T30STG_20240827T151138.SAFE

* Segui i nomi, perché i file originali vengono rinominati durante la decompressione.

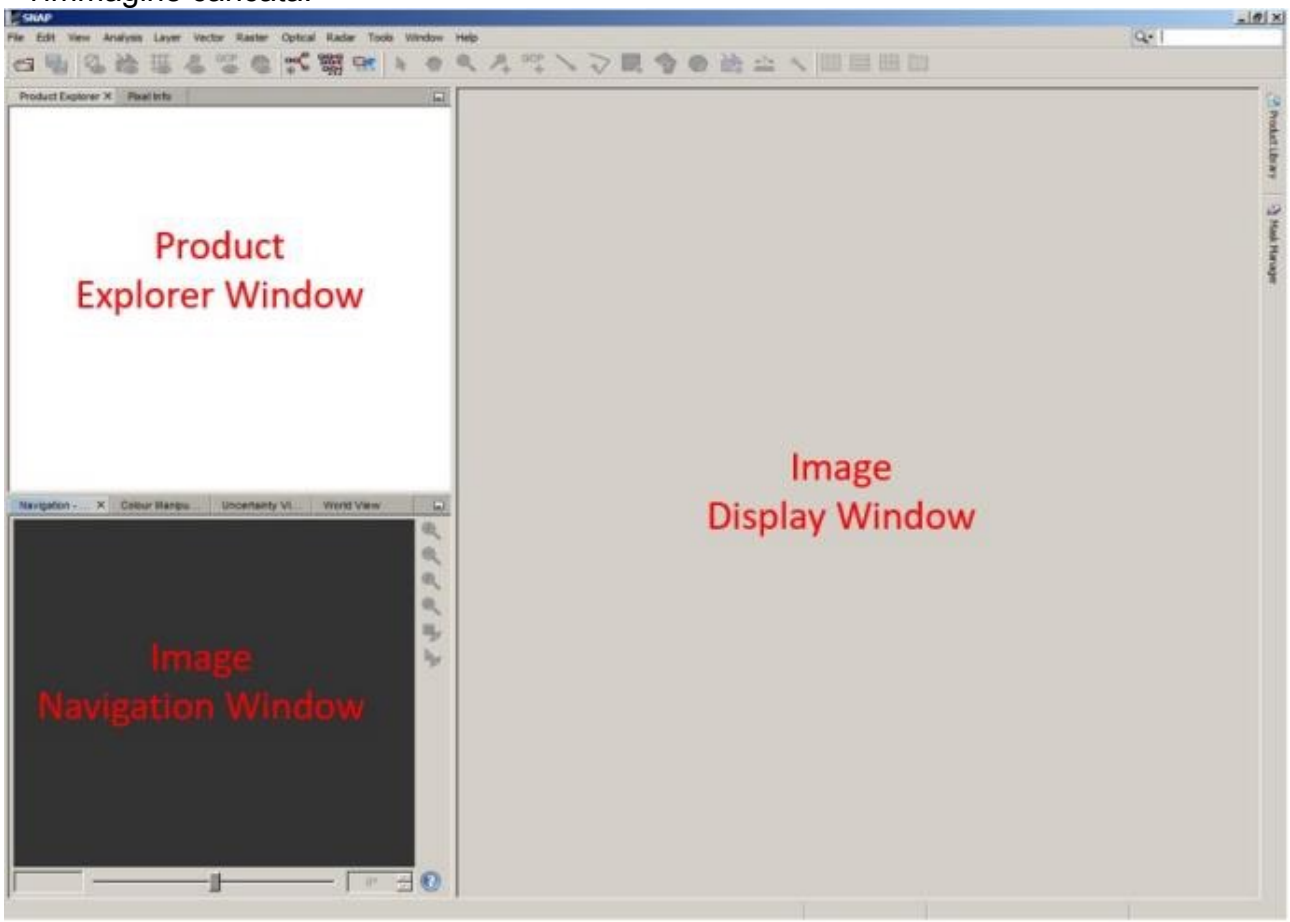
## Parte 2: SNAP

1. Installa SNAP10 dalla piattaforma di sfruttamento Science Toolbox (Download di SNAP)
2. Scarica la versione corretta di SentinelToolbox in base al tuo sistema operativo. Segui le istruzioni nella finestra di download e riavvia il computer se necessario.

3. Per avviare SNAP, fai doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona di SNAP sul desktop:

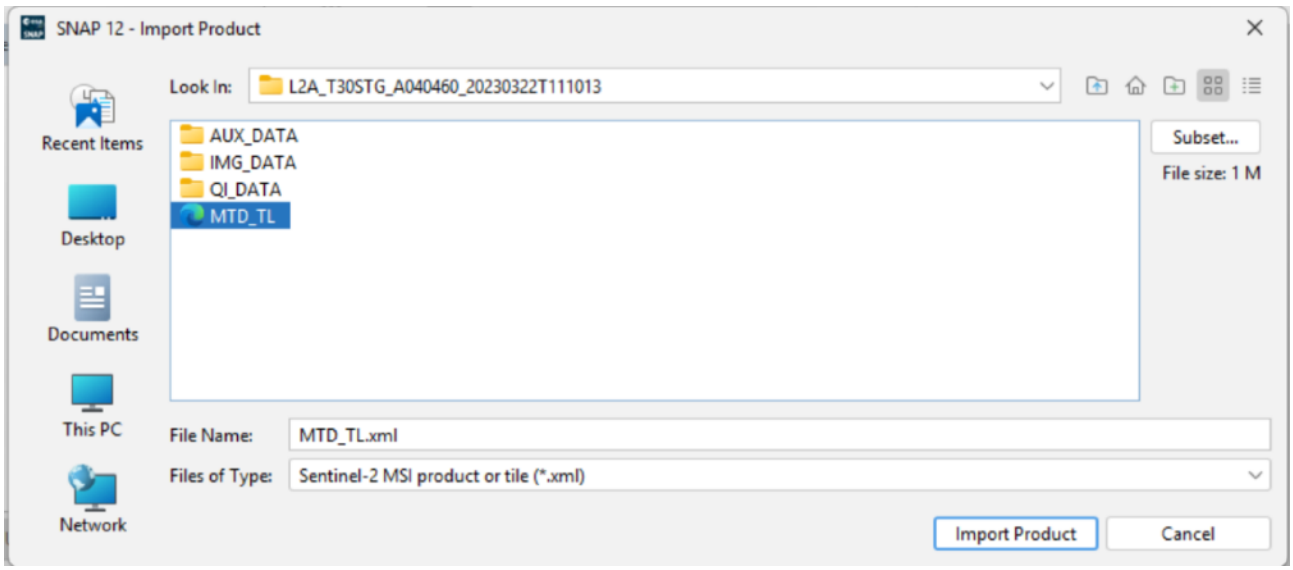
Questo avvierà il software SNAP, che dispone di un'interfaccia utente grafica (GUI) contenente una serie di menu e pulsanti nella parte superiore dello schermo (figura sottostante).
L'interfaccia contiene tre finestre.

- **Product Explorer Window** -> la finestra in alto a sinistra fornisce informazioni sull'immagine caricata, come le bande dell'immagine e i valori dei pixel.
- **Image Navigation Window** -> la finestra in basso a sinistra fornisce informazioni sui valori dell'immagine e informazioni di navigazione, come lo zoom avanti e indietro, dell'immagine visualizzata.
- **Image Display Window** -> la finestra principale di visualizzazione dell'immagine mostra l'immagine caricata.



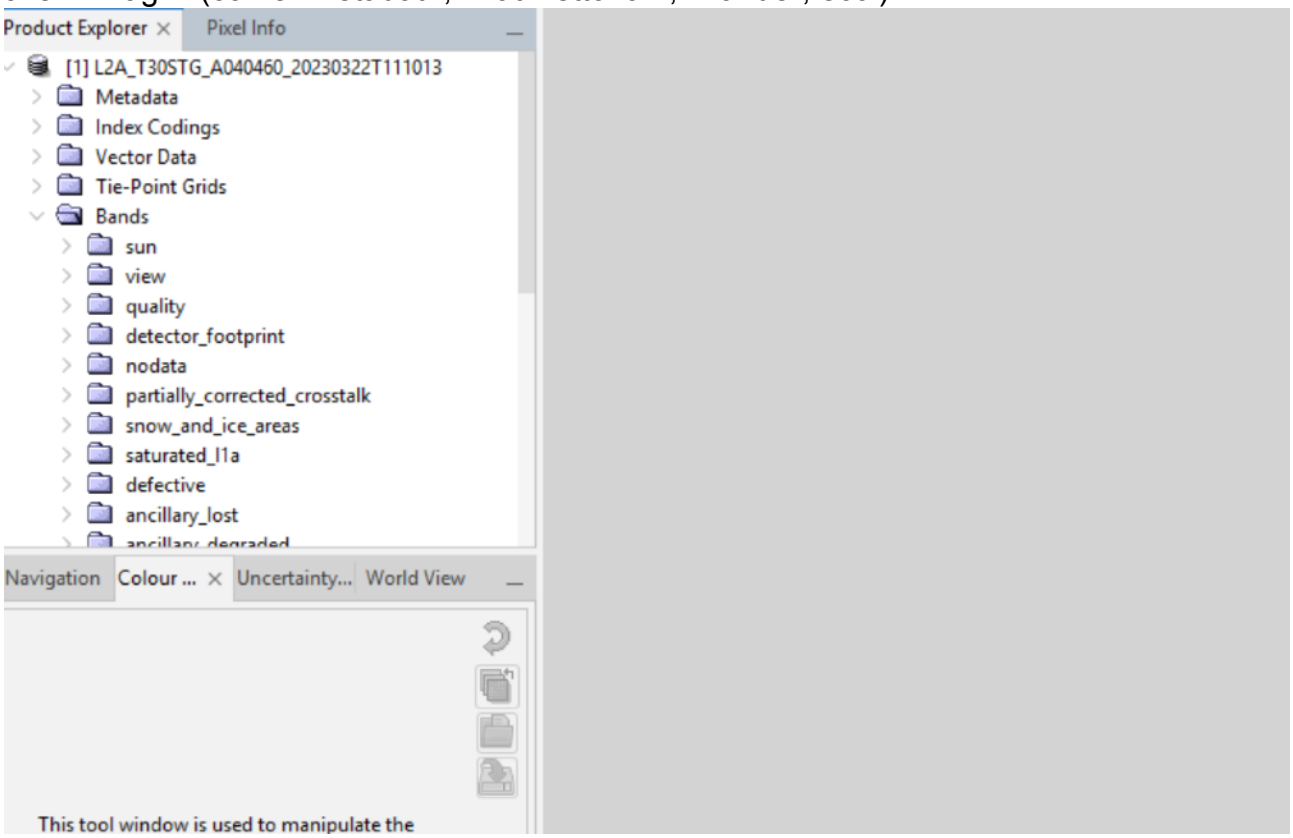

4. **Importa (Import)** le immagini scaricate da Copernicus in SNAPSoftware.

5. Per caricare un'immagine, premere il pulsante "Apri" nell'angolo in alto a sinistra della finestra. Individuare la directory e la cartella che contengono i prodotti satellitari (immagini) scaricati nell'esercizio precedente. Selezionare il file **.xml** per aprire le immagini nel software.



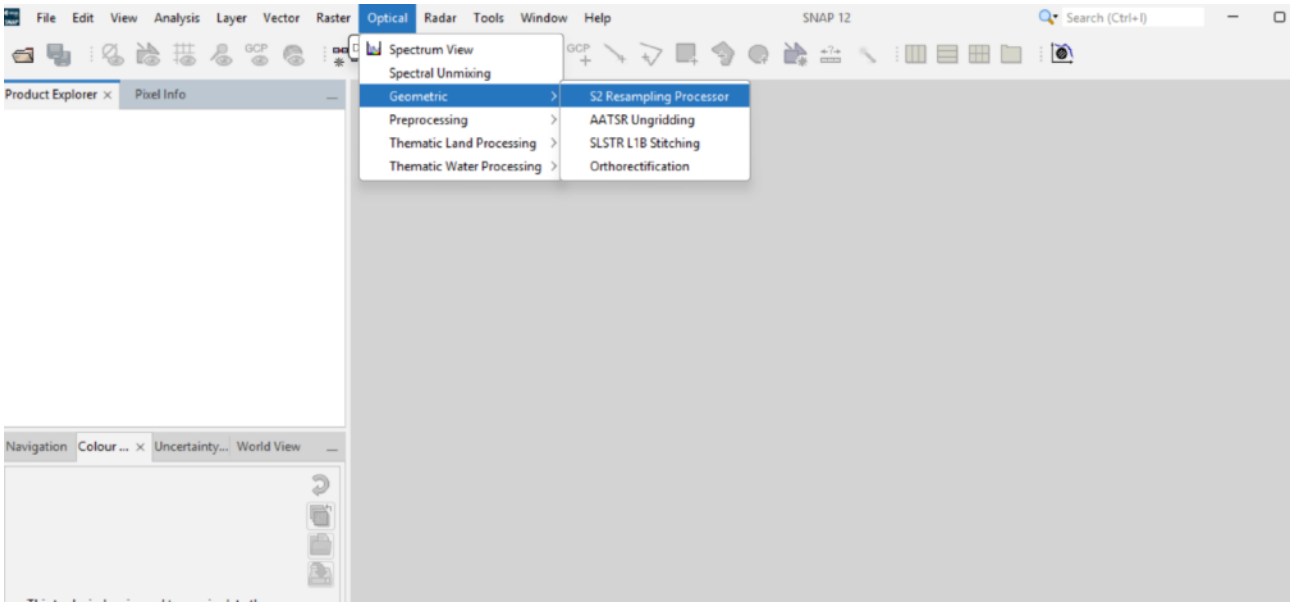

6. Le immagini verranno quindi aperte con il nome completo del prodotto scaricato e visualizzate nella **finestra Esplora prodotti** (finestra in alto a sinistra).

7. Premi il tasto + accanto al nome del prodotto per visualizzare le varie cartelle associate alle immagini (come "Metadati", "Dati vettoriali", "Bande", ecc.).



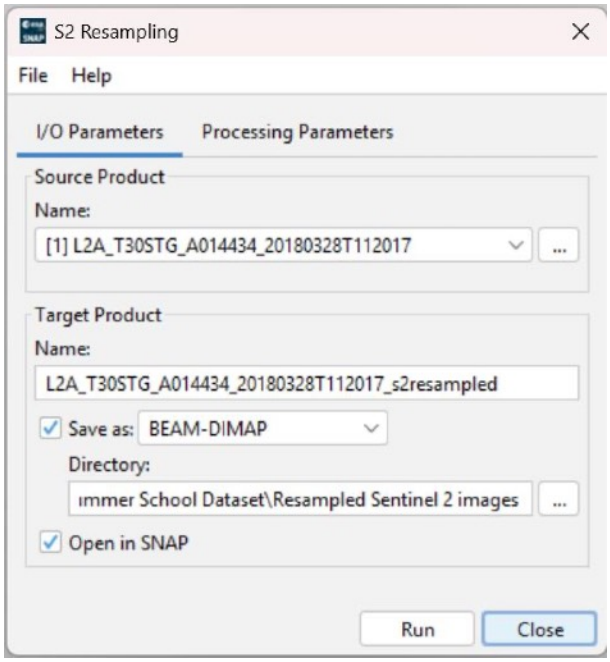

8. **Esplora** le bande caricate (doppio clic per visualizzarle; in basso a destra per esplorare proprietà e dati)

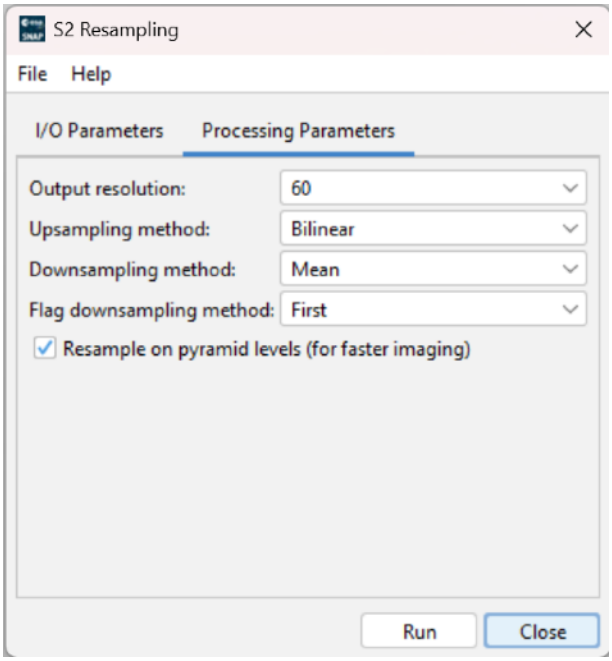
9. Dobbiamo campionare la banda 8 da ciascuna immagine, che ha una risoluzione di 10 m e necessita di una risoluzione di 60 m o 30 m per essere comparabile.
Vai a **Optical** → **Geometric** → **S2 Resampling Processor**



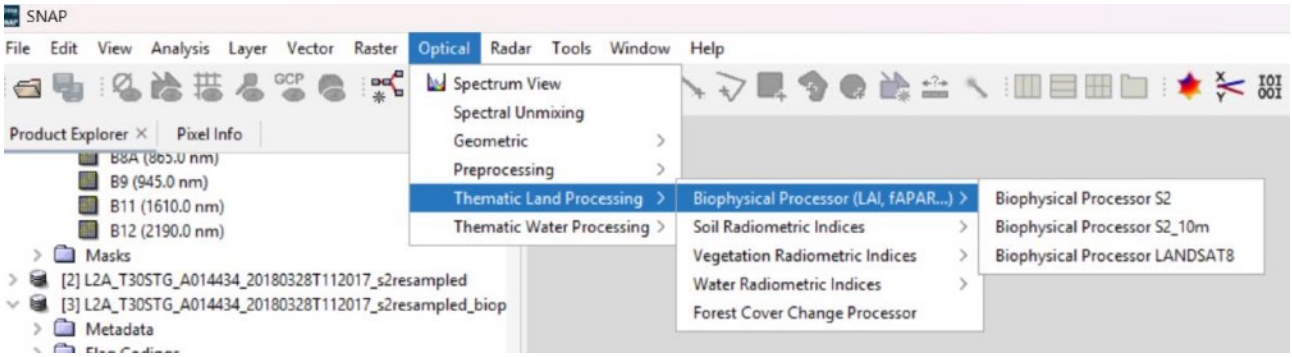

10. Nella directory (I/O Parameters → Target Product) creare una nuova cartella per contenere i prodotti di ricampionamento risultanti.

11. Nella scheda Processing Parameters, regolare i parametri di ricampionamento utilizzando i dettagli nell'immagine sottostante.
*È possibile sperimentare diverse risoluzioni di output (10, 20, 30 m, ecc.), ma l'elaborazione potrebbe richiedere più tempo.

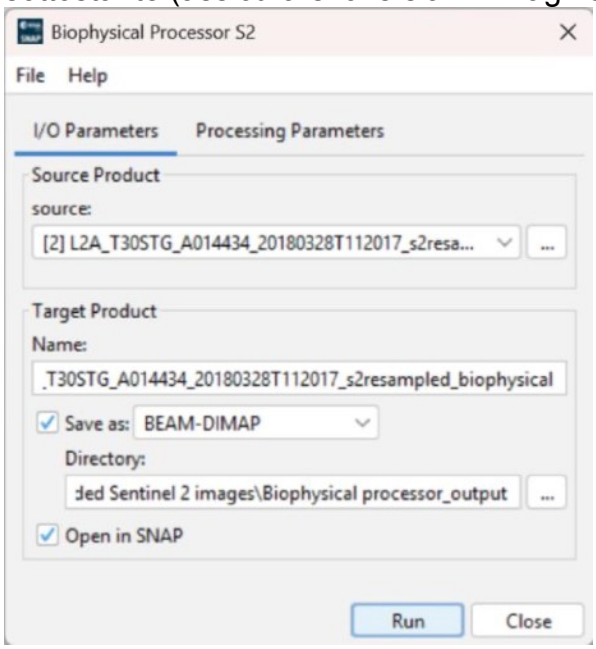


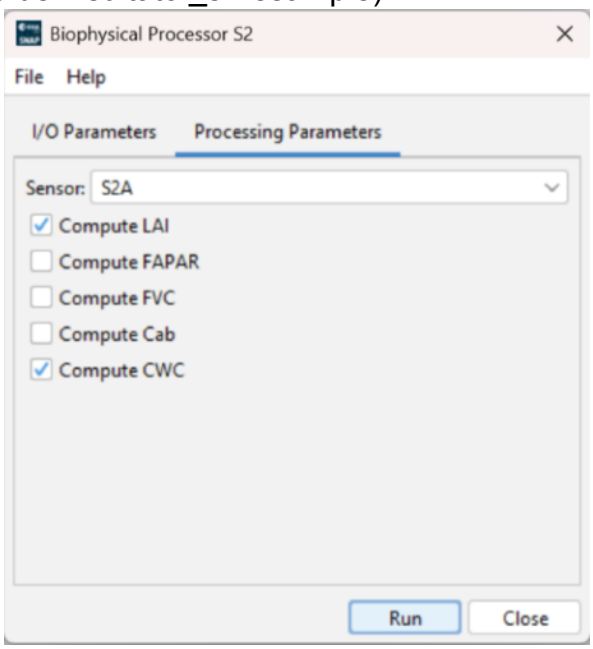




12. Vai di nuovo a **Optical again select → Thematic Land processing → Biophysical Processor → Biophysical Processor S2**




13. Regolare i parametri di I/O e di elaborazione utilizzando i dettagli nell'immagine sottostante (assicurarsi che sia l'immagine del risultato _s2resample).

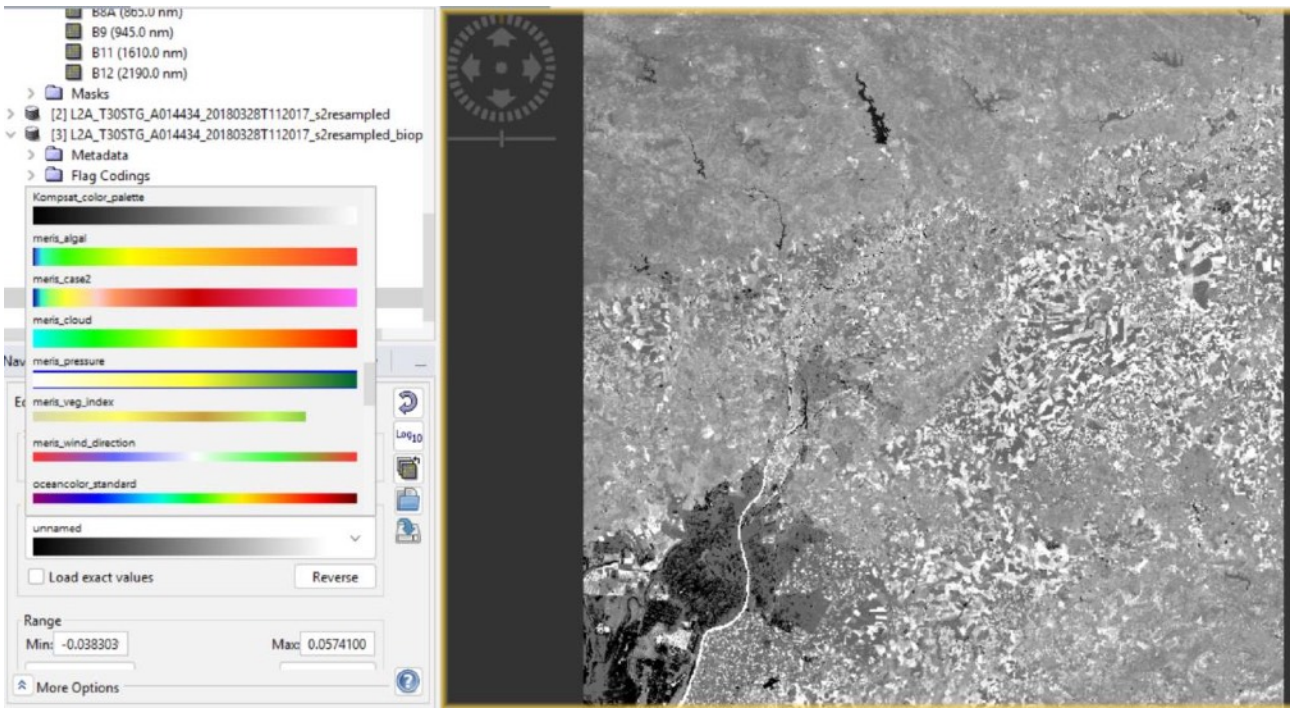


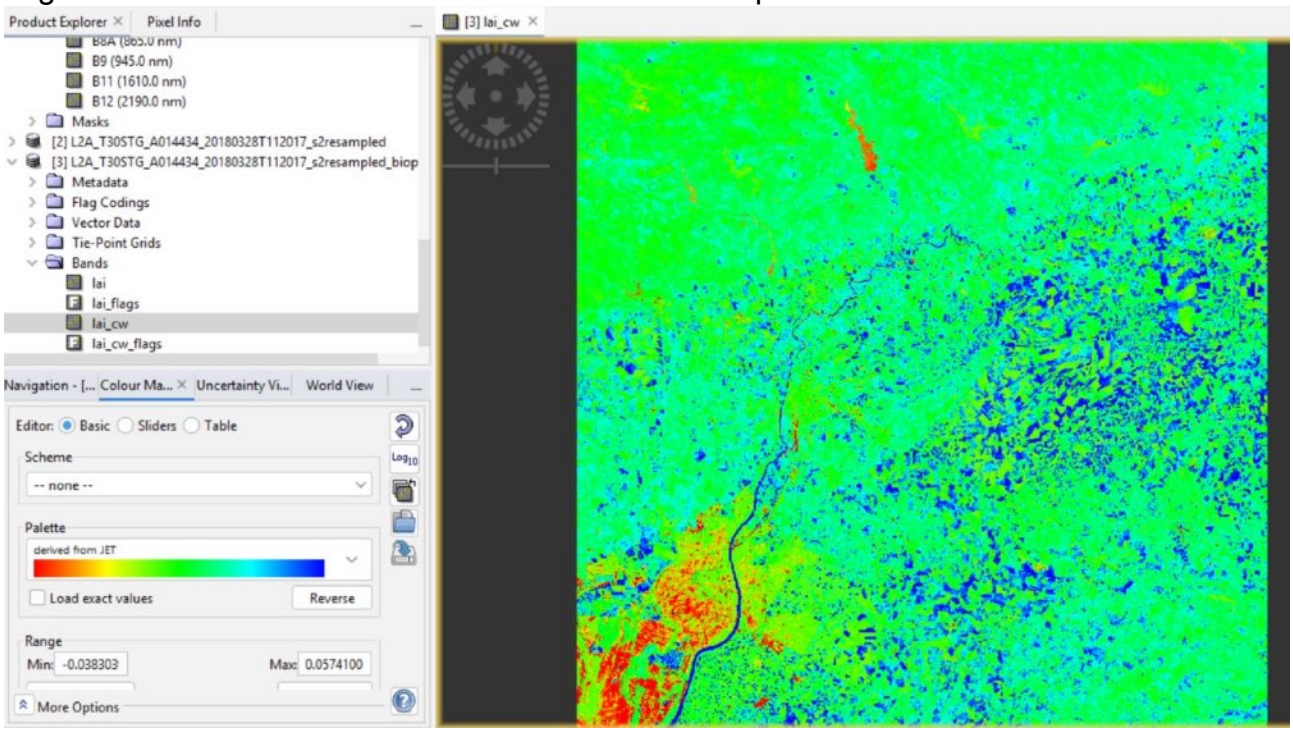

15. Scegli il tipo di sensore S2A o S2B in base al file di dati. Per questo esercizio, seleziona solo LAI e CWC; puoi selezionare tutte le variabili se sei interessato.

16. Ora hai a disposizione un'immagine con le bande delle variabili biofisiche.

17. Visualizza la banda CWC e modifica la combinazione di colori nella scheda Manipolazione colore o “Colour Manipulation” (angolo in basso a sinistra).

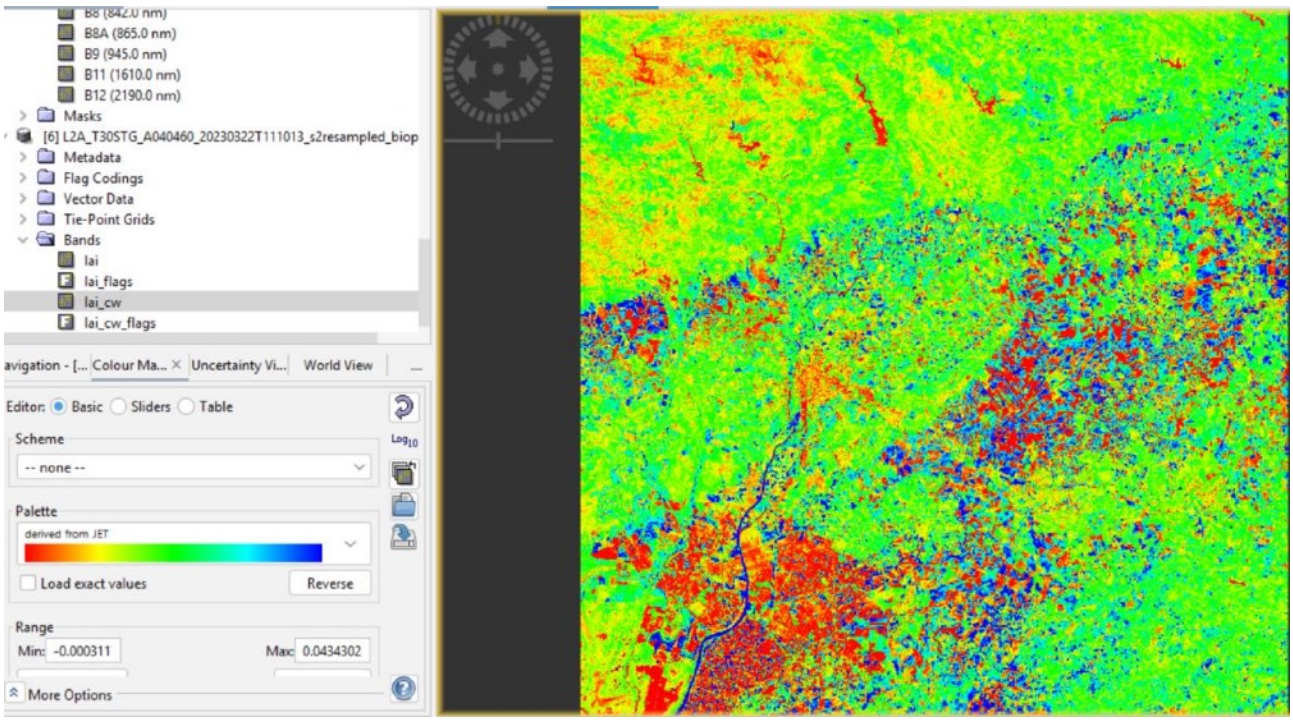



18. Modificare lo schema predefinito della tavolozza da "senza nome" a "Jet". L'immagine seguente mostra il modello CWC del 28 marzo 2018 per diverse colture.




19. Ripetere i passaggi da 1 - 18 per le altre immagini.

20. L'immagine sottostante mostra l'andamento del CWC per il 22 marzo 2023. Si può notare come l'andamento del CWC sia cambiato durante l'anno di siccità.




21. Ora, traccia lo stesso schema per l'LAI con una diversa combinazione di colori e discuti l'impatto della siccità sull'agricoltura.